V07: двойная изоляция, резерв охлаждения и разгрузка ИТ

Реальные расчёты MATLAB/Simulink R2026a | 8 сценариев по 168 ч | синтетика

1. Архитектура и границы расчёта

Новая отдельная модель сохраняет пять состояний диспетчера Stateflow, созданного в v04. Введены два последовательных запорных клапана, основной и резервный контуры REJECT, а также модель аварийного снижения тепловыделения ИТ. Оригинальная v85 не изменена и НЕ является исполняемым контроллером v07. Реальных измерений и сертификации безопасности пока нет.

2. Математика сохранения энергии

В каждом интервале проверяется баланс тепла воды и ЦОД. Утечка через два неисправных клапана вычитается из исходного отвода REJECT. Тепло, которое оба охладителя не смогли отвести, учитывается отдельно, а не исчезает из энергетического баланса.

C_water = 997 × 500 × 4182 = 2 084 727 000 J/K

T_water(k+1) = T_water(k) + 900 (Q_pool_physical - Q_loss)/C_water

Q_leak = (valve1_stuck AND valve2_stuck AND heat_command=0) * Q_leak_limit

Q_leak_limit = min(25 kW, Q_reject_cmd, 4.5 kW/K * max(0,T_DC-T_pool-3 K))

Q_reject_A = min(Q_reject_remaining, 180 kW * availability_A)

Q_reject_B = min(Q_reject_remaining-Q_A, 150 kW * availability_B)

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_A + Q_B + Q_unhandled

Q_HP_out = Q_HP_source + P_compressor

Q_DC_effective = Q_DC_raw - Q_IT_avoided

Q_IT_avoided = 70% Q_DC_raw when both coolers fail and T_IT_model >= 38 C

T_IT_model(k+1) = max(30, T_IT + 900 (Q_unhandled-Q_passive)/8e6)

3. Резервирование, измерения и тепловой риск

Два виртуальных датчика имеют задержки 15/30 минут. Общий сдвиг -0,4 К не был обнаружен. Основной и резервный охладители условно имеют мощности 180 и 150 кВт. При одновременном отказе и нагреве модельного ИТ-буфера до 38°C система уменьшает доступное тепло ЦОД на 70%. Температура буфера НЕ является реальной температурой процессоров или серверов.

4. Результаты восьми выполненных сценариев

Сценарий	Утечка МВт·ч	Неотв. МВт·ч	Резерв МВт·ч	ИТ макс °C
Без аварии	0.000	0.000	0.000	30.00
Первый клапан заклинил	0.000	0.000	0.000	30.00
Оба клапана	0.490	0.000	0.000	30.00
Основной REJECT off	0.000	0.000	0.080	30.00
Оба off, без разгрузки	0.000	0.080	0.000	47.06
Оба off, разгрузка	0.000	0.050	0.000	40.33
Общая ошибка датчиков	0.000	0.000	0.000	30.00
Комбинированный отказ	0.146	0.039	0.000	39.26

5. Независимая проверка и ограничения

Проверено 129251 условий по оригинальным CSV: первый закон для воды, насоса и ЦОД, обе линии охлаждения, клапаны, задержки датчиков, защёлка блокировки и баланс аварийного снижения нагрузки. Пока отсутствуют фактические характеристики оборудования, реальная надёжность независимых систем, гидравлика, карта COP и подтверждение действующих норм.

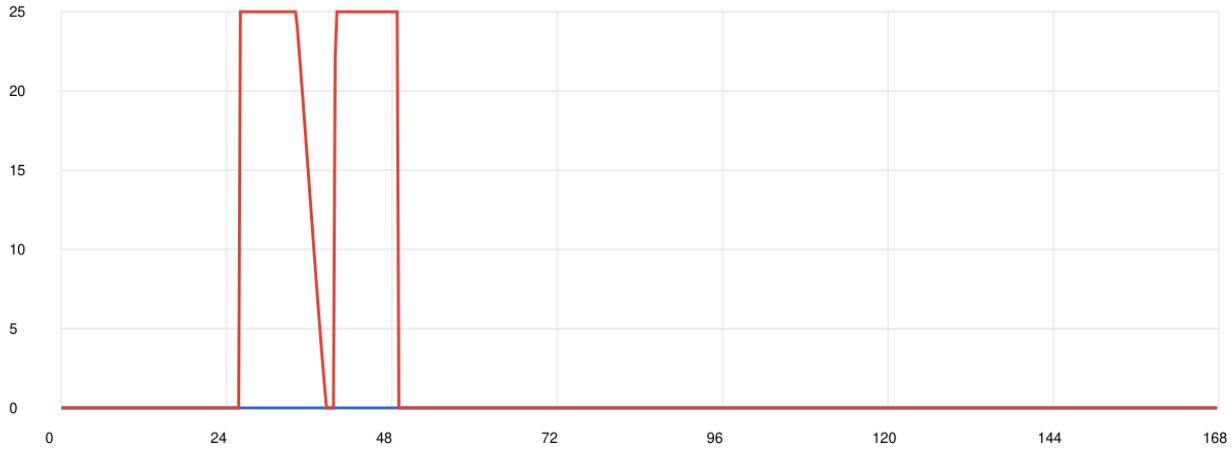
Comparison: unhandled heat 0.07966 MWh -> 0.04989 MWh (approximately 37% reduction).

Source class D = synthetic; main REJECT 180 kW, backup 150 kW are assumptions.
EU Delegated Regulation 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

6. Графики выполненных расчётов

Redundancia uzatvaracich ventilov - fyzicke teplo do bazena

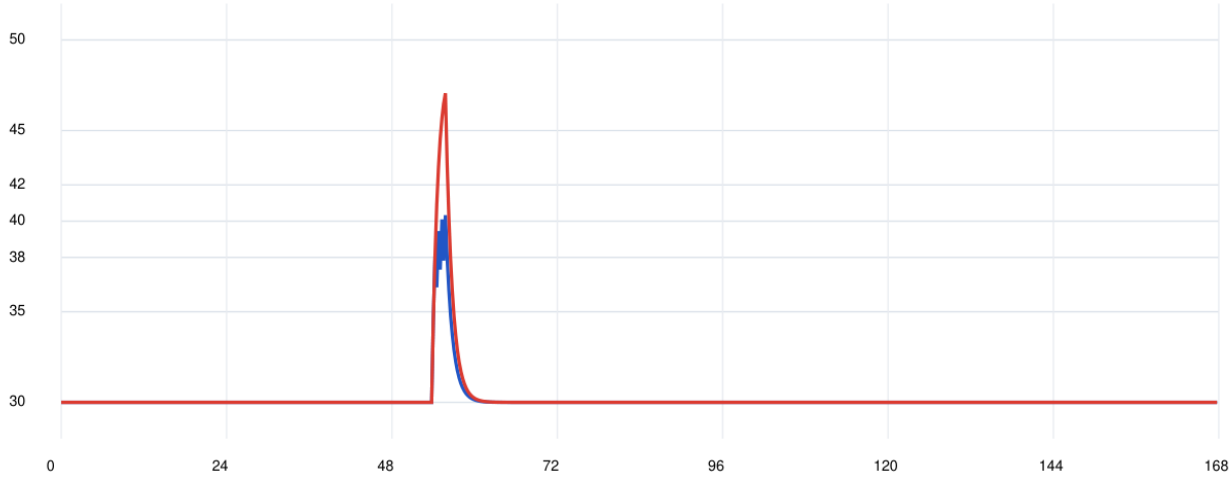
Modra: iba prvy zaseknuty; cervena: oba zaseknute (Q_pool software vypnuty)



Cas [h], os Y = kW fyzickeho uniku

Obe vetvy REJECT mimo prevadzky - efekt znizenia IT zataze

Modra: automaticke odlahcenie, cervena: bez odlahcenia



Os Y: teplota modeloveho IT buffera [C], NIE teplota CPU / serverov.